

Lista de Exercícios de Fixação – Módulo I

Esta lista não vale pontos e não há prazo de entrega.

É importante fazer todas as questões, teóricas e implementadas, de modo individual.

Questão – Conceitos e definições

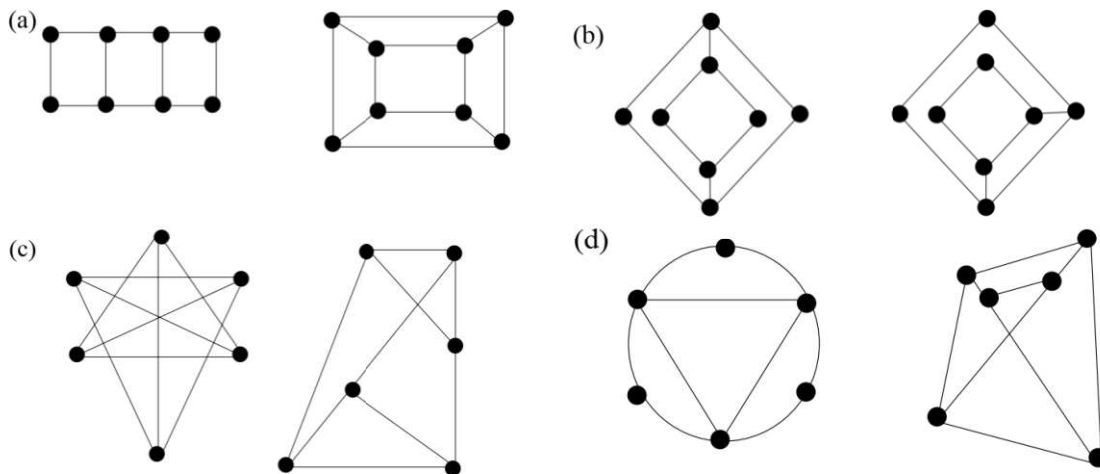
1. Quantos vértices e arestas existem nos seguintes grafos? Mostre um exemplo para cada um dos grafos abaixo:
 - a) Caminho simples:
 - b) Caminho fechado:
 - c) Sequência de arestas:
 - d) Caminho aberto:
 - e) Grafo Circuito:
2. Prove ou refute a afirmativa:
Todo grafo simples com n vértices é conexo se tiver pelo menos $\frac{(n-1) \times (n-2)}{2} + 1$ arestas.
3. Determine o número de vértices para os seguintes grafos:
 - a) G tem 9 arestas e todos os vértices têm grau 3.
 - b) G é regular com 15 arestas.
 - c) G tem 10 arestas com 2 vértices de grau 4 e 4 vértices de grau 3.
4. Dê exemplo de um grafo simples com 8 vértices com os seguintes graus: 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, e 7
5. Dê exemplo de um grafo conexo sem loops com 8 vértices com os seguintes graus: 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, e 7
6. Para qualquer inteiro positivo k , um cubo de dimensão k (ou k -cubo) é o grafo definido da seguinte maneira: os vértices do grafo são todas as sequências $\langle b_1 b_2 \dots b_k \rangle$ de bits; dois vértices são adjacentes se, e somente se, diferem em exatamente uma posição. Por exemplo, os vértices do cubo de dimensão 3 são 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111; o vértice 000 é adjacente aos vértices 001, 010 e 100 e a nenhum outro; e assim por diante.
 - a) Quantos vértices tem o k -cubo? Justifique.
 - b) Quantas arestas tem o k -cubo? Justifique.
7. Pode haver um grafo simples com 15 vértices, cada um com grau 5?
8. Quantos vértices n e quantas arestas e têm os grafos abaixo?
 - a) K_n (grafo completo)
 - b) $K_{m;n}$ (grafo bipartido completo)
 - c) C_n (grafo ciclo)
 - d) Q_n (grafo cubo)
 - e) W_n (grafo roda)
 - f) Se o grafo simples G tem n vértices e e arestas, quantas arestas tem $C(G)$?
 - g) Mostre que se G é um grafo simples com n vértices, então $G \cup C(G) = K_n$.

Questão – Grafo completo

1. Com relação ao grafo completo K_n , qual é o grau dos seus vértices?
2. Sobre o grafo completo K_n , quantas arestas ele possui?
3. Mostre que todo grafo K_n , onde $n \bmod 4$ é igual a 0 ou 1, possui subgrafos que são ao mesmo tempo isomórficos e complementares.

Questão – Isomorfismo

1. Construa todos os grafos simples não isomorfos de 3 vértices.
2. Os seguintes grafos são isomorfos?



Questão – Grafo complementar

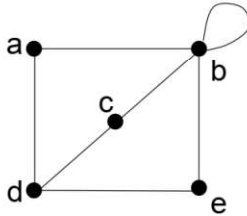
1. Encontre um grafo com 5 vértices que seja isomorfo a seu complemento.
2. Qual o número de arestas de um grafo G que é isomorfo a seu complemento $C(G)$?
3. Prove ou refute a afirmativa:
Se um grafo G não é conexo então seu complemento G é conexo.

Questão – Grafo bipartido

1. Faça uma função para identificar se um grafo é bipartido.
2. Prove ou refute a afirmativa: “Se G é um grafo conexo bipartido com um número ímpar de vértices, então G não é hamiltoniano.”
3. Um grafo completo bipartido $K_{r,s}$ consiste de dois conjuntos de vértices de tamanho r e s com arestas ligando dois vértices se, e somente se, o par de vértices v,w estão em conjuntos distintos.
 - a) Desenhe os grafos $K_{2,2}$ e $K_{3,2}$
 - b) Quantos vértices existem no grafo $K_{r,s}$?
 - c) Quantas arestas existem no grafo $K_{r,s}$?
 - d) Qual é o complemento do grafo $K_{r,s}$?

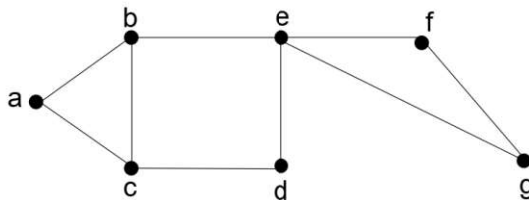
Questão – Subgrafo, Caminhos e Circuitos

1. Para cada letra abaixo diga se é um caminho aberto, caminho fechado, caminho simples, circuito ou apenas uma sequência de arestas.



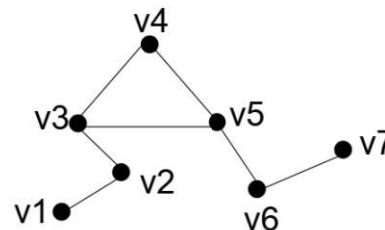
- a) b,b
- b) e,d,c,b
- c) a,d,c,d,e
- d) d,c,b,e,d
- e) b,c,d,a,b,e,d,c,b
- f) b,c,d,e,b,b
- g) a,d,e,b,e
- h) d,c,b

2. Quantos caminhos simples existem entre os vértices b e f?



3. Dê um exemplo de um grafo conexo G cuja remoção de qualquer aresta torna G desconexo. Quantas arestas possui um grafo com estas características?
4. Com relação ao grafo abaixo, responda:

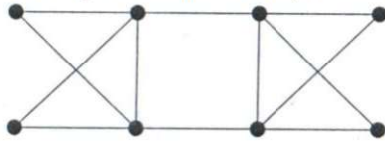
- a) O grafo é simples?
- b) Completo?
- c) Regular?
- d) Conexo?
- e) Encontre 2 caminhos simples entre v3 e v6.
- f) Encontre 1 circuito
- g) Indique 1 aresta cuja remoção tornará o grafo desconexo.



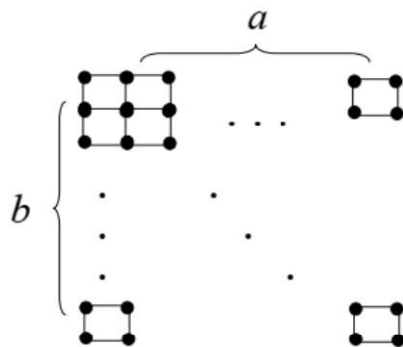
5. Descreva o funcionamento básico (algoritmo em alto nível ou principais ideias) para desenvolver um método booleano `temCircuito()` que retorna `true` se o grafo possui um circuito.

Questão – Grafos Eulerianos e Unicursais

1. Prove ou refute a afirmativa: Todo grafo regular é Euleriano.
2. Dado o grafo abaixo, verifique se ele é Euleriano, e caso positivo, mostre qual é o caminho:



3. Para quais valores de a e b o grafo abaixo é Euleriano?



4. Determine os valores de n para os quais o grafo completo K_n é Euleriano. Para quais valores de n , o K_n é unicursal? Justifique.
5. Para o grafo do problema das pontes de Königsberg, qual é o menor número de pontes que devem ser removidas para que o grafo resultante seja unicursal? Quais pontes? Idem para Euleriano.